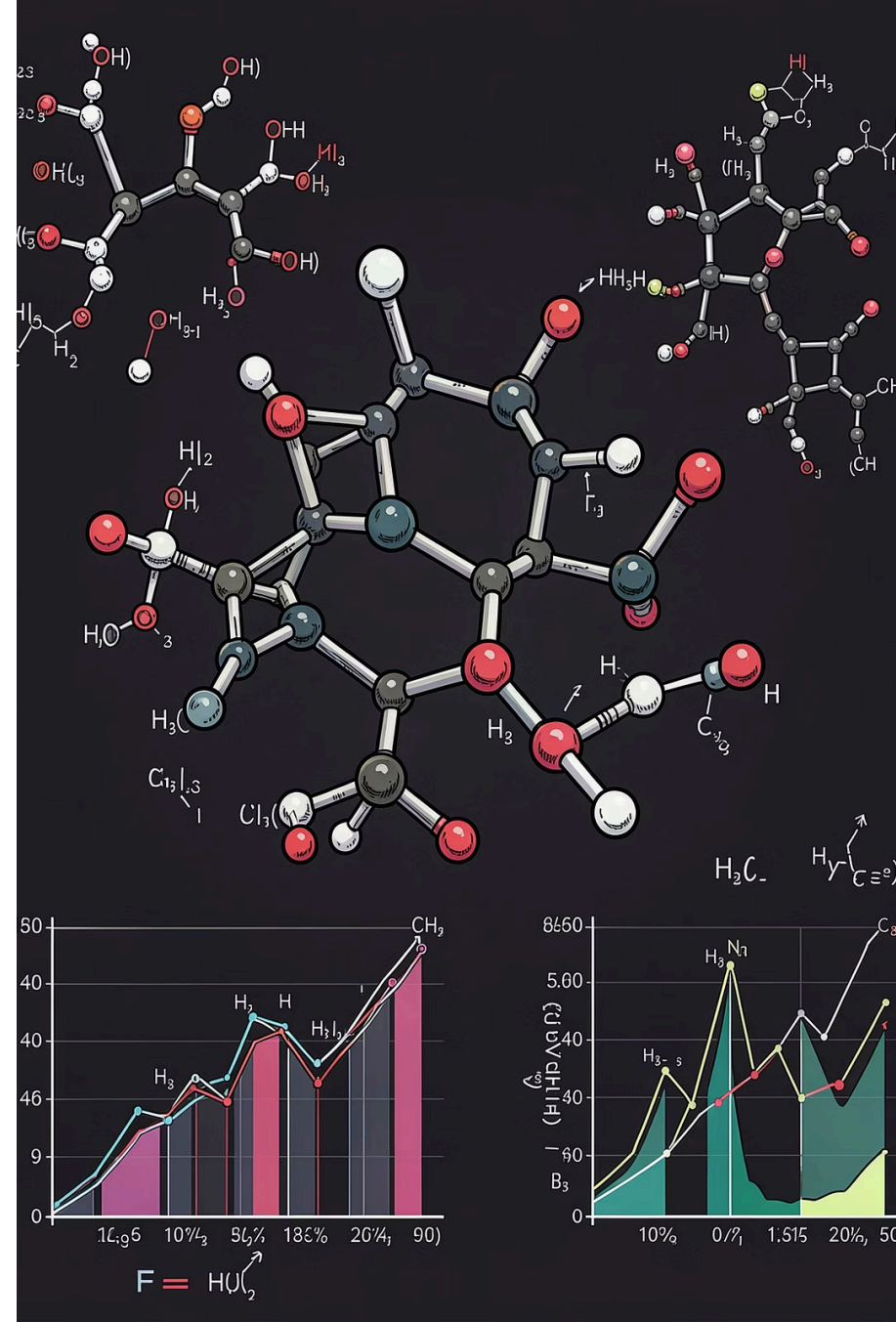


## ЗАДАЧА

# Предсказание IC50, CC50 и SI для веществ

Ключевая проблема — огромный разброс значений целевых переменных: от **0.003 до 4000+**, что делает стандартные трансформации неэффективными.



ПОДХОД

# Эксперименты

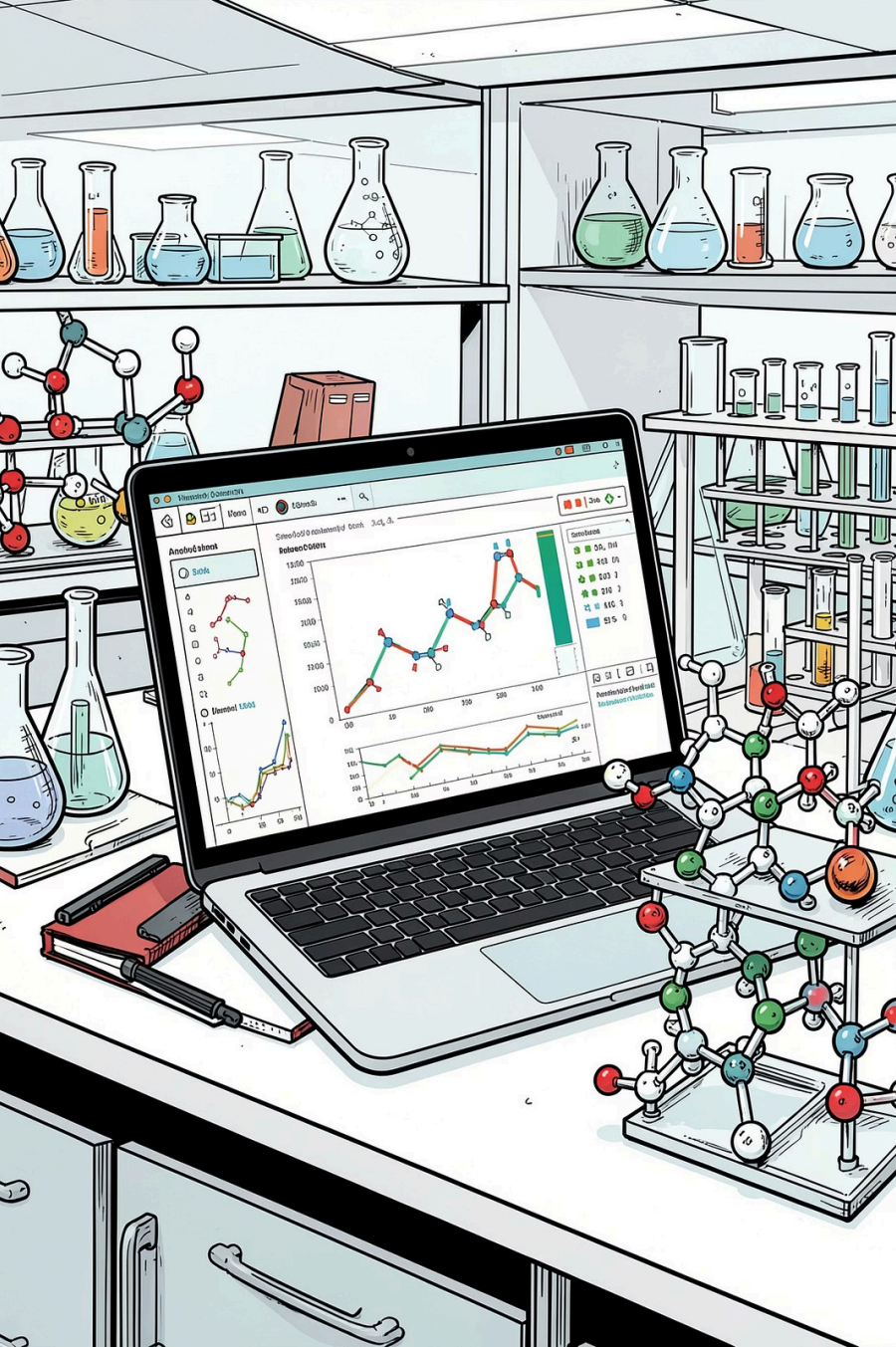
## ✓ Сработало

- **Box-Cox преобразование** — автоподбор  $\lambda$  под каждую целевую переменную
- **RobustScaler** — устойчив к выбросам
- **LightGBM** — лучший результат среди всех моделей

## ✗ Не сработало

- Винсоризация — ухудшение метрики
- Полиномиальные признаки — ухудшение
- Отбор признаков — без улучшений
- Ансамбли — без улучшений
- XGBoost / RandomForest — хуже LightGBM

❗ **Вывод:** на выборке в 751 объект простое решение стабильно превосходит сложные комбинации.



ИТОГ

# Финальное решение и результат

295.85

Лучший результат

Улучшение baseline на 7.65 пункта



Box-Cox + LightGBM + RobustScaler

Без ансамблей, полиномов и отбора признаков